ВсОШ 2003, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

666. Окружности S_1 и S_2 с центрами O_1 и O_2 соответственно пересекаются в точках A и B. Касательные к S_1 и S_2 в точке A пересекают отрезки BO_2 и BO_1 в точках K и L соответственно. Докажите, что $KL \parallel O_1O_2$.

(*С.Берлов*)

666. Заметим, что $\angle LAK = \angle BAK + \angle BAL = 1/2(\angle BO_2A + \angle BO_1A) = \angle BO_2O_1 + \angle BO_1O_2 = 180^\circ - \angle LBK$, поэтому четырехугольник $ALBK$ — вписанный. Но тогда $\angle BO_2O_1 = \angle BAL = \angle BKL$, следовательно $O_1O_2 \parallel KL$.